Modelo pseudo-Newtoniano para la dinámica y estabilidad de partículas cargadas alrededor de un agujero negro de Schwarzschild

Mai Mateo Augusto

maimateo40@gmail.com

Mecánica Clásica 2026
Departamento de Física, FCEyN, UBA.

Resumen

En el presente trabajo práctico se estudia la estabilidad de trayectorias de partículas cargadas en un modelo pseudo-Newtoniano para un agujero negro de Schwartzschild, proponiendo que el campo magnético producido por el disco de acreción actúa como un dipolo. Se analiza la estabilidad de puntos críticos en función de parámetros del problema y se estudian las ISCO del modelo. Por último, se establece una analogía cualitativa entre la influencia de un dipolo y la rotación del agujero negro, relacionándolo con la fuerza de Lorentz.

1. Introducción y modelo teórico

Usando coordenadas cilíndricas (ρ, ϕ, z') con origen en el centro del agujero negro, el potencial gravitatorio pseudo-Newtoniano propuesto por Paczyński y Wiita [1] para una partícula de masa m_o orbitando un agujero negro de Schwarzschild de masa M es $V_{\text{PW}} = -GMm_o/)(\sqrt{\rho^2+z^2}-r_s)$, donde G es la constante de gravitación universal y $r_s = \frac{2GM}{c^2}$ el radio de Schwarzschild, con c la velocidad de la luz en el vacío. Considerando que el disco de acreción alrededor del agujero negro genera un dipolo magnético $\vec{m} = m\hat{z}$ y aplicando el reescalado dimensional $\rho = r_s r$, $z = r_s z'$ y $t = r_s\tau/c$, el lagrangiano que describe el sistema es:

$$\mathcal{L} = T + V_{\text{PW}} + V_{\text{dip}} = \frac{1}{2}(\dot{r}^2 + r^2\dot{\phi}^2 + \dot{z'}^2) + \frac{1/2}{\sqrt{r^2+z'^2}-1} + b\frac{r^2\dot{\phi}}{(r^2+z'^2)^{\frac{3}{2}}} \tag{1}$$

donde $b = q\mu_o m/(4\pi r_s^2 m_o c)$ describe la intensidad de la interacción magnética respecto a la gravitatoria, siendo q la carga de una partícula de prueba. Dado que la coordenada ϕ es cíclica y $\partial_t\mathcal{L} = 0$, se conservan el momento conjugado $p = r^2\dot{\phi} + br^2(r^2+z^2)^{-3/2}$ y el hamiltoniano H. Introduciendo p en este último, la dinámica queda descrita mediante el potencial efectivo:

$$V_{\text{eff}}(r,z) = \frac{p^2}{2r^2} + \frac{b^2r^2}{2(r^2+z^2)^3} - \frac{pb}{(r^2+z^2)^{3/2}} - \frac{1/2}{\sqrt{r^2+z^2}-1} \tag{2}$$

Por simetría, $\partial_z V_{\text{eff}}|_{z=0} = 0$, por tanto basta con considerar el potencial restringido al plano $z = 0$ si se quiere estudiar la estabilidad de puntos críticos. Considerando esto, el radio de la orbita circular estable más interna (ISCO) se define como aquel que satisface simultáneamente $\partial_r V_{\text{eff}}(r_{\text{ISCO}}) = 0$ y $\partial_r^2 V_{\text{eff}}(r_{\text{ISCO}}) = 0$. Mientras que en ausencia de campo magnético este valor es siempre $r_{\text{ISCO}} = 3r_s$, en la relatividad general el spin del agujero negro altera este radio, reduciéndolo para órbitas prógradas y aumentándolo para retrógradas [2].

2. Análisis numérico

Utilizando sympy, se calcularon las ecuaciones de Euler-Lagrange a partir del lagrangiano (1). A partir de ellas y utilizando la función `solve_ivp` con uno de sus integradores (DOP853), se obtuvieron las trayectorias de r, ϕ y z en función del tiempo t. El análisis de los puntos críticos de V_{eff} se realizó computando numéricamente las raíces del gradiente y evaluando su Hessiano para el régimen $r > 1$ usando `np.roots`.

En la Figura 1 se presenta el mapa de estabilidad en el espacio de parámetros (p, b). La zona azul delimita la región de órbitas circulares estables ($\partial_r^2 V_{\text{eff}} > 0, \partial_z^2 V_{\text{eff}} > 0$). La zona roja evidencia puntos silla: órbitas radialmente estables pero verticalmente inestables, donde una mínima perturbación $z \neq 0$ causará que la partícula abandone el plano del disco, escapando o cayendo al agujero negro. El degradado de color revela que la posición radial del mínimo estable es fuertemente dependiente del momento angular p, demandando órbitas progresivamente más externas para equilibrar la fuerza centrífuga.

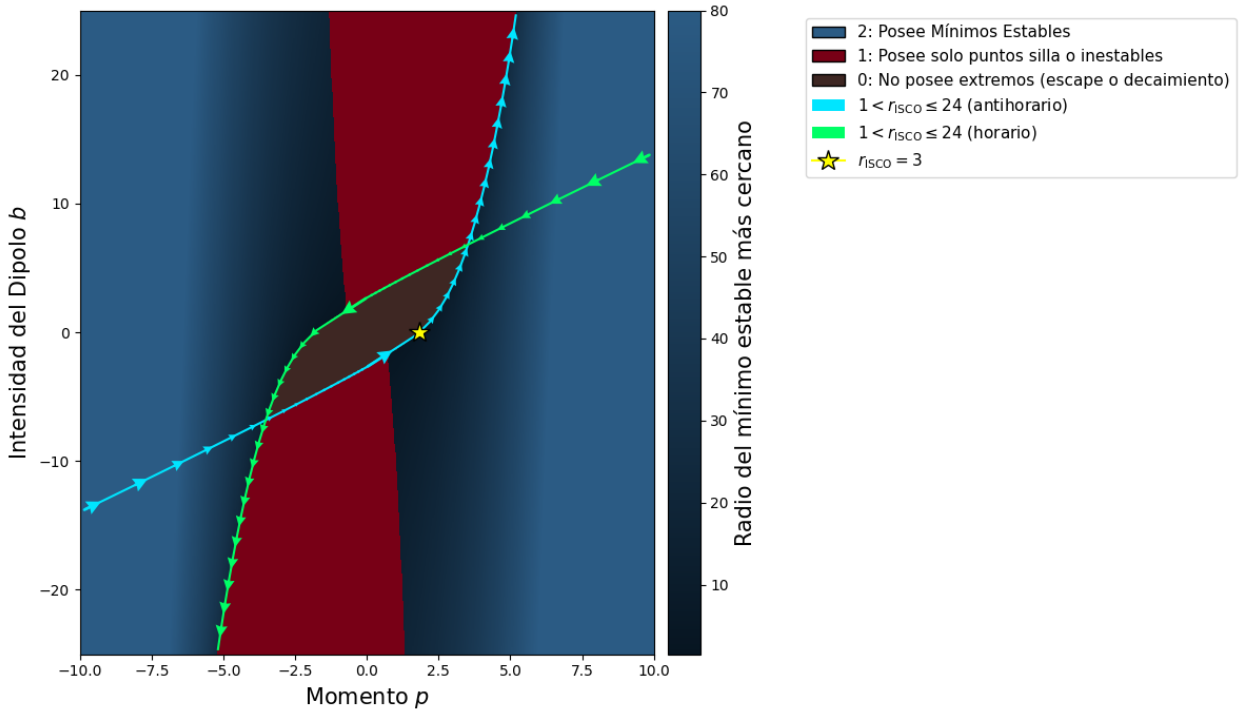


Figura 1: Mapa de estabilidad de puntos críticos y órbitas ISCO en función de los parámetros p y b

Las curvas orientadas parametrizan las soluciones $(p^{\text{crit}}, b^{\text{crit}})$ que admiten una ISCO para órbitas horarias y antihorarias. Se observa que la existencia de una ISCO está restringida a un subconjunto reducido de parámetros. En general, para cualquier valor de b existe un p tal que esta órbita es posible, pero estos valores requieren un ajuste fino: si para un par $(p^{\text{crit}}, b^{\text{crit}})$ se perturba ligeramente alguno de los parámetros, la partícula pasará de orbitar circularmente a caer ineludiblemente al horizonte $r = 1$ o a orbitar alrededor de otro radio estable. En la figura 2 se ilustra este comportamiento, donde para $r_{\text{ISCO}} = 3$ se perturba el valor de p de modo que a $p < p^{\text{crit}}$, la partícula cae al horizonte y para $p > p^{\text{crit}}$ orbita alrededor del siguiente mínimo estable con radios mínimo y máximo.

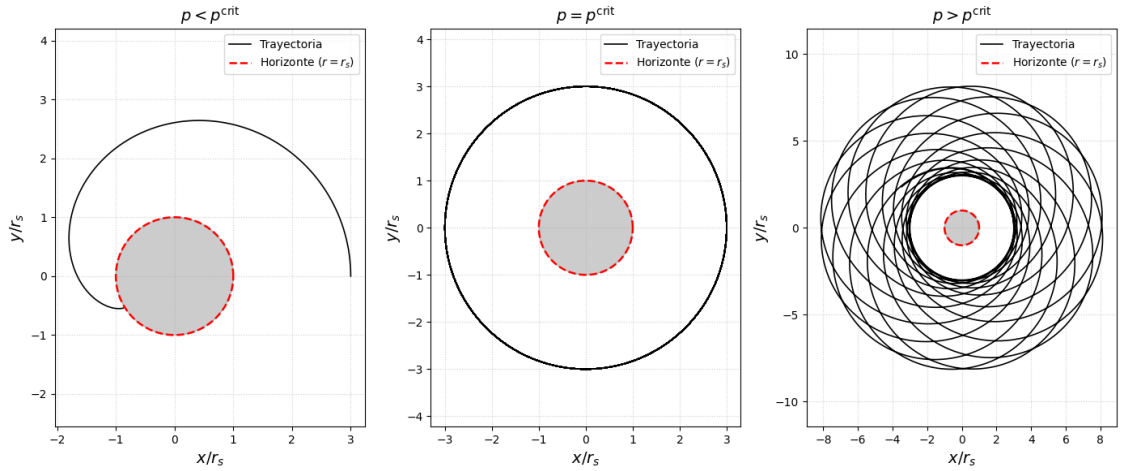


Figura 2: Trayectorias en el plano $z = 0$ para una partícula sin carga eléctrica ($b = 0$) en el límite de la ISCO con radio $r_{\text{ISCO}} = 3$. Se muestran los comportamientos para $p < p^{\text{crit}}$, $p = p^{\text{crit}}$ y $p > p^{\text{crit}}$ para el caso de órbita antihoraria con radio inicial $r_o = 3$.

La estrella amarilla en la figura 1 señala la configuracion requerida para $r_{\text{ISCO}} = 3$, la cual recupera el límite sin magnetismo $b = 0$. Se demuestra que una interacción magnética $b > 0$ empuja la ISCO a $r_{\text{ISCO}} > 3$, mientras que $b < 0$ permite órbitas estables más cercanas $r_{\text{ISCO}} < 3$. Dado que el signo de b depende exclusivamente de la carga q, este desplazamiento de la ISCO se puede interpretar acudiendo a la fuerza de Lorentz ($\vec{v} \times \vec{B}$), la cual actúa atrayendo o repeliendo la carga según el sentido de su órbita en el plano $z = 0$. Este mecanismo electromagnético en un entorno pseudo-Newtoniano resulta cualitativamente análogo a los efectos de arrastre de marcos espaciotemporales (frame-dragging) producidos por el espín de un agujero negro de Kerr.

Referencias

[1] Bohdan Paczynsky y Paul J Wiita. "Thick accretion disks and supercritical luminosities". En: *Astronomy and Astrophysics, vol. 88, no. 1-2, Aug. 1980, p. 23-31. Research supported by the Smithsonian Institution.* 88 (1980), págs. 23-31.

[2] James M Bardeen, William H Press y Saul A Teukolsky. "Rotating black holes: locally non-rotating frames, energy extraction, and scalar synchrotron radiation". En: *The Astrophysical Journal* 178 (1972), págs. 347-370.